Kịch bản thuyết trình TPOUR / TRPO

Thời lượng: 12–15 phút và 2 phút demo. Ghi chú cũng có trong Notes của từng slide PowerPoint. Điền tên/lớp trên slide đầu trước khi nộp.

Slide 01 — TPOUR / TRPO

Thời lượng gợi ý: 12–15 phút, cộng 2 phút demo. Giới thiệu rằng đây là báo cáo phân tích phương pháp và bản thực hành PyTorch. Trình bày hai lớp bằng chứng: kết quả giả lập và smoke test Contriever thật. Ngay đầu nói rõ chưa tái lập đầy đủ benchmark của bài báo. Điền tên, lớp và mã sinh viên trước khi thuyết trình.

Slide 02 — 01 / Đúng chủ đề vẫn có thể sai thời điểm

Dành khoảng 45 giây. Dùng ví dụ tổ chức đã chuyển từ phục vụ ở quầy sang cổng trực tuyến. Cả hai phiên bản đều cùng chủ đề và cùng tên tổ chức, nên dense retrieval có thể thấy chúng gần nhau. Truy vấn hiện tại cần bản phù hợp thời điểm. Đây là ví dụ giả định của demo; không phải dữ kiện về một tổ chức có thật.

Slide 03 — 02 / TPOUR thêm tín hiệu ưu tiên vào retrieval

Dành 45 giây. Giải thích TPOUR là framework, TRPO là objective preference trong framework đó. Query có thể nêu năm hoặc chỉ nói hiện tại. Mô hình được căn chỉnh theo mốc huấn luyện, không tự biết đồng hồ máy. Corpus-level temporal signal không đồng nghĩa hoàn toàn không cần dữ liệu về thời gian. Bản thực hành không triển khai mô hình phân loại timestamp mixture-of-TPOUR.

Slide 04 — 03 / Hai encoder, một hàng đợi

Dành khoảng một phút. Theo các mũi tên từ bộ ba tới hai encoder. Encoder hiện tại nhận gradient; reference eval/no_grad và cập nhật bằng momentum. Query/current positive được so với queue cũ trong CE; TRPO dùng chênh điểm hai encoder. Sau optimizer, reference cập nhật và keys được ghi vào queue. Sơ đồ tự vẽ theo code và phương pháp, không phải screenshot giao diện hoặc figure sao chép.

Slide 05 — 04 / TRPO so sánh chênh lệch với reference

Dành một phút. Delta_theta là điểm preferred trừ rejected của current encoder, Delta_ref là hiệu tương ứng của reference. Lấy chênh lệch hai delta, nhân beta và log-sigmoid. Khi current tăng ưu tiên so với reference, loss giảm. Không nhầm TRPO của bài này với

Trust Region Policy Optimization. Tại hai gap bằng nhau, loss ln2 nhưng gradient không bằng không. Reference không nhận gradient trực tiếp.

Slide 06 — 05 / Loss tổng và cơ chế MoCo

Dành 45 giây. Đọc công thức loss tổng, chỉ CE khi lambda bằng1. Với lambda0.925, trọng số TRPO là0.075 nhưng ảnh hưởng còn phụ thuộc thang loss và gradient. Temperature mặc định0.05. Momentum lớn khiến reference thay đổi chậm. Queue chứa negative cũ nên tiết kiệm yêu cầu batch đồng thời; queue vẫn có chi phí bộ nhớ và phép nhân. Bản gọn khác code tác giả ở in-batch negatives và temperature CE.

Slide 07 — 06 / Dữ liệu nhỏ để kiểm tra luồng chạy

Dành 45 giây. Nêu 40 tổ chức giả định, train tổ chức0–31, test32–39. Mỗi query test có một relevant document: bản mới đúng tổ chức. Dữ liệu mốc và qrels được dựng trong demo; không gọi nó là tái lập unsupervised learning trên Wikipedia. Hash word embedding không phải Contriever. Template chung và digital/online gắn mốc khiến bài toán rất dễ và cần nói rõ trước khi trình bày điểm cao.

Slide 08 — 07 / Thiết kế đối chứng

Dành 40 giây. Ba nhánh là toy chưa train, chỉ CE, CE+TRPO. Hai nhánh train được sao chép từ encoder ban đầu rồi dùng cùng cấu hình tương ứng theo từng seed. Chỉ CE có lambda1. Ba seed42,43,44 là ba tiến trình thật chạy bổ sung. AdamW learning rate0.01 thuộc toy demo, không phải thiết lập fine-tune Contriever. Các chỉ số trên test8query không đủ suy luận thống kê mạnh.

Slide 09 — 08 / Kết quả: cả hai nhánh đã train đạt trần

Dành một phút. Biểu đồ lấy từ JSON đầu ra thực tế. Toy chưa train nDCG@5 khoảng0.3028, Recall@5 0.625 và MRR@5 0.2. Chỉ CE và CE+TRPO đều1.0. Vì vậy chỉ có thể nói pipeline học được bài toán giả lập, không thể nói TRPO vượt CE. Đừng nhầm untrained với pretrained Contriever. Demo tạo qrels một positive/query nên Recall ở đây giống hit-rate; trong dataset nhiều positive khái niệm khác nhau.

Slide 10 — 09 / Lặp với 3 seed để kiểm tra độ nhạy

Dành 40 giây. Đọc bảng các lần chạy thật, so untrained với hai nhánh train và deltaTRPO–CE. Nêu rằng khi mọi nhánh train đạt trần trên test nhỏ, nhiều seed vẫn không giúp chứng minh khác biệt. Muốn đo lợi ích phải tăng độ khó và đa dạng corpus/query, chống rò rỉ và dùng test độc lập có temporal qrels. Logs từng seed và hash code có trong reports/evidence.

Slide 11 — 10 / Quan sát loss và tính đúng

Dành 50 giây. Đồ thị trục log lấy loss từng bước. CE-only vẫn ghi TRPO loss nhưng không tối ưu nó trực tiếp. Không so loss tổng thấp hơn của hai objective khác trọng số như chất lượng tốt hơn. Nêu năm kiểm tra: loss/gradient, reference detach, queue/momentum, metric tính tay, input tác giả. Tests xác nhận những bất biến cụ thể, không chứng minh mọi tình huống hoặc generalization.

Slide 12 — 11 / Contriever thật đã chạy trên CPU

Dành 45 giây. Nói rõ đây là log lịch sử đã chạy trong lượt triển khai trước. Model facebook/contriever với 8 mẫu đầu từ dataset tác giả,2bước,batch2,maxlength64,queue8,lr1e-6. Checkpoint438MB đã lưu và nạp lại. Loss bước2 cao hơn bước1 do batch và queue thay đổi, hai điểm không cho thấy hội tụ. Nạp lại trên synthetic corpus không chứng minh hai bước fine-tune cải thiện vì chưa có baseline pretrained trên cùng tập.

Slide 13 — 12 / Ảnh demo: từ query đến xếp hạng

Dành khoảng một phút, hoặc chuyển sang mở viewer trực tiếp. Chỉ query test, corpus2018/2021, hạng đúng và cosine score. Hàng xanh theo qrels, không tô dựa trên model prediction. Ví dụ được chọn là baseline có hạng đúng kém nhất để dễ quan sát, nên mang tính minh họa. Nhắc rằng bảng đối chứng toàn test vẫn không có lợi ích riêngTRPO. Viewer là kết quả tính trước, không huấn luyện trong browser.

Slide 14 — 13 / Ảnh demo: log có thể kiểm tra

Dành 40 giây. Ảnh Chrome này hiển thị log lệnh đã chạy lại. Nếu thầy yêu cầu xem bằng chứng, mở reports/evidence/tests.txt, demo_seed_42.txt, summary.json và provenance.json. Các ảnh và biểu đồ được tạo từ file kết quả trong repository. Phân biệt kiểm tra mới ngày 12/10 với log Contriever ngày 10/10. Có thể chạy lại các script tạo bằng chứng và tài liệu.

Slide 15 — 14 / Nội suy thời gian là nội suy trọng số

Dành 45 giây. Time vector là theta_t trừ theta_base; phép cộng triệt tiêu base để thành nội suy hai checkpoint. Đây là nội suy trọng số, không phải cộng year embedding. Điều kiện cần là cùng pretrained checkpoint nền. Sau nội suy phải encode corpus lại. Bản gọn chỉ kiểm tra thao tác tensor; nội suy CE-only và TPOUR toy không tương ứng hai năm 2018 và 2021, nên chưa chứng minh tổng quát hóa thời gian.

Slide 16 — 15 / Giới hạn là một phần của kết quả

Dành một phút. Liệt kê template chung, tín hiệu từ vựng dễ học, corpus nhỏ, chưa BEIR và khác biệt CE với upstream. Phần khác biệt được mô tả trong Word, gồm reference eval, negative queue, temperature, scheduler và queue warmup. Chưa có resume toàn bộ checkpoint, timestamp head hoặc thí nghiệm mốc trung gian. Không khẳng định dễ nhất trong 11 bài vì chưa có phép so sánh đầy đủ. Khi đối chứng không có chênh lệch, cần báo cáo đúng kết quả đó.

Slide 17 — 16 / Bước tiếp theo: đo giá trị gia tăng thật

Dành 40 giây. Ưu tiên dataset cùng chủ đề nhưng khác phiên bản với nội dung thực và temporal qrels. Tách theo document/entity, loại near-duplicate. So pretrained Contriever, CE-only và TPOUR cùng ngân sách; dùng ít nhất ba seed, thêm khoảng bất định khi test đủ lớn. BEIR đo retrieval tổng quát; temporal QA đo căn chỉnh thời gian. Đánh giá nội suy riêng với checkpoint hai đầu và mốc trung gian. Đo bộ nhớ, train và inference để nhận định chi phí triển khai.

Slide 18 — 17 / Kết luận và hỏi đáp

Dành 40 giây rồi hỏi đáp. Kết luận rõ: đã triển khai và chạy TRPO, reference và queue; có đối chứng và smoke test Contriever. Chưa chứng minh ưu thế retrieval riêng của TRPO. Nếu hỏi vì sao nDCG bằng 1 mà chưa tốt hơn, trả lời CE-only cũng bằng 1 và dataset đã đạt trần. Nếu hỏi hiện tại là năm nào, giải thích mốc căn chỉnh của mô hình khác đồng hồ máy. Nguồn bài báo, code tác giả và output/log đều được dẫn ở repository public.

Slide 19 — 18 / Tài liệu tham khảo

Slide nguồn có thể để ở cuối phần hỏi đáp. Các số liệu demo đều truy xuất được trong reports/evidence. Bài báo chính là nguồn cho objective và time vector; code tác giả là nguồn đối chiếu triển khai. Contriever, BEIR và DPO có nguồn nghiên cứu gốc riêng. Báo cáo Word chứa thông tin trích dẫn đầy đủ hơn và commit upstream cụ thể.

Demo trực tiếp

Mở reports/demo_viewer.html bằng Chrome/Edge. Tổng quan → Truy xuất demo (đổi query) → Log & kiểm tra. Nếu không mở được viewer, dùng ba ảnh trong reports/assets. Không mô tả viewer như hệ thống search thời gian thực; nó trình bày các kết quả đã tính bằng checkpoint.